augur

MOTOR DE DECISIÓN · PRECIO DE BOLSA DE ENERGÍA

MANUAL DE USUARIO

Tablero de pronóstico del precio de bolsa y motor de decisión horaria

Documento	MU-AUG-001
Revisión	1.2
Fecha de emisión	15 de octubre de 2026
Versión del pronóstico	2026-10-15
Dirección web	augurpredictor.streamlit.app
Elaborado por	Juan Barceló Barraza y Rafael Dede
Clasificación	Uso académico

Prototipo académico. Las recomendaciones del sistema no constituyen asesoría financiera.

CONTROL DE REVISIONES

Tabla 1. Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró
1.0	14/10/2026	Emisión inicial. Pronóstico de 24 h del escenario realista y detector de eventos realista.	J. Barceló, R. Dede
1.1	14/10/2026	Actualización diaria automática y pronóstico del día siguiente; versión del modelo en la barra lateral; fechas editables en el mapa de calor; la hora se conserva al cambiar de vista.	J. Barceló, R. Dede
1.2	15/10/2026	Interfaz rediseñada: tarjeta de recomendación con medidor, gráfica del día con botón Ampliar y variables que se ocultan o muestran desde la leyenda, franja horaria con precio y acción, tema oscuro de alto contraste y diseño adaptable a pantallas angostas.	J. Barceló, R. Dede

Contenido

CONTROL DE REVISIONES 2

1 INTRODUCCIÓN 3

2 ACCESO 3

2.1 Acceso web 3

2.2 Ejecución local 3

2.3 Parámetros de la dirección 3

3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 4

3.1 Vista Operador 4

3.2 Vista Analista 5

3.3 Tema oscuro 7

4 FUNCIONES DE LA VISTA OPERADOR 8

4.1 Rol y horizonte 8

4.2 Selección de día y hora 8

4.3 Recomendación horaria 9

4.4 Pronóstico del día 10

4.5 Franja horaria 11

4.6 Mapa de calor día-hora 12

4.7 Indicadores 13

4.8 Semana de referencia 13

5 FUNCIONES DE LA VISTA ANALISTA 14

5.1 Parámetros del umbral 14

5.2 Rango de evaluación 14

5.3 Filtro intradía 14

5.4 Método de umbral 14

5.5 Resultados y comparación de métodos 14

5.6 Datos filtrados 15

6 REFERENCIA DE SEÑALES Y SÍMBOLOS 15

7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 16

ANEXO A. MODELO Y DATOS 17

1. INTRODUCCIÓN

augur es un tablero web que presenta el pronóstico horario del precio de bolsa de energía en Colombia, con su banda de incertidumbre del 80 %, y una recomendación de acción por hora generada por el motor de decisión. Este manual describe las funciones del tablero y su uso.

Tabla 2. Roles y señales

Rol	Acción favorable	Acción desfavorable	Neutra
Generador	Vender	Retener	Esperar
Comercializador	Comprar	Evitar compra	Esperar

El tablero tiene dos vistas: **Operador**, para la decisión del día, y **Analista**, para revisar y ajustar las reglas del motor sobre datos históricos.

2. ACCESO

2.1 Acceso web

El tablero está publicado en Streamlit Community Cloud en `https://augurpredictor.streamlit.app` y no requiere autenticación. La primera carga del día puede demorar hasta un minuto mientras se activa el servidor.

2.2 Ejecución local

Requiere Python 3.12. Desde la raíz del repositorio `github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor`:

```
pip install -r dashboard/requirements.txt
streamlit run dashboard/app.py
```

El tablero queda disponible en `http://localhost:8501`.

2.3 Parámetros de la dirección

Tabla 3. Parámetros de la dirección web

Parámetro	Efecto
`vista=operador | analista`	Vista inicial
`tema=claro | oscuro`	Tema inicial
`?vista=analista&tema=oscuro`	Ejemplo combinado

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

3.1 Vista Operador



Figura 1. Vista Operador (rol generador, horizonte 24 h)

Tabla 4. Elementos de la vista Operador

N.º	Elemento	Sección
1	Modo oscuro	—
2	Vista	—
3	Rol	4.1
4	Horizonte de pronóstico	4.1
5	Modelo activo	4.1
6	Día operativo	4.2
7	Anterior / Siguiente / Último	4.2
8	Hora del día	4.2
9	Recomendación	4.3
10	Medidor de precio	4.3
11	Confianza	4.3
12	Riesgo de salto	4.3
13	Pronóstico del día	4.4
14	Ampliar	4.4

Debajo se ubican la franja horaria (4.5), el mapa de calor (4.6), los indicadores (4.7) y la semana de referencia (4.8).

3.2 Vista Analista

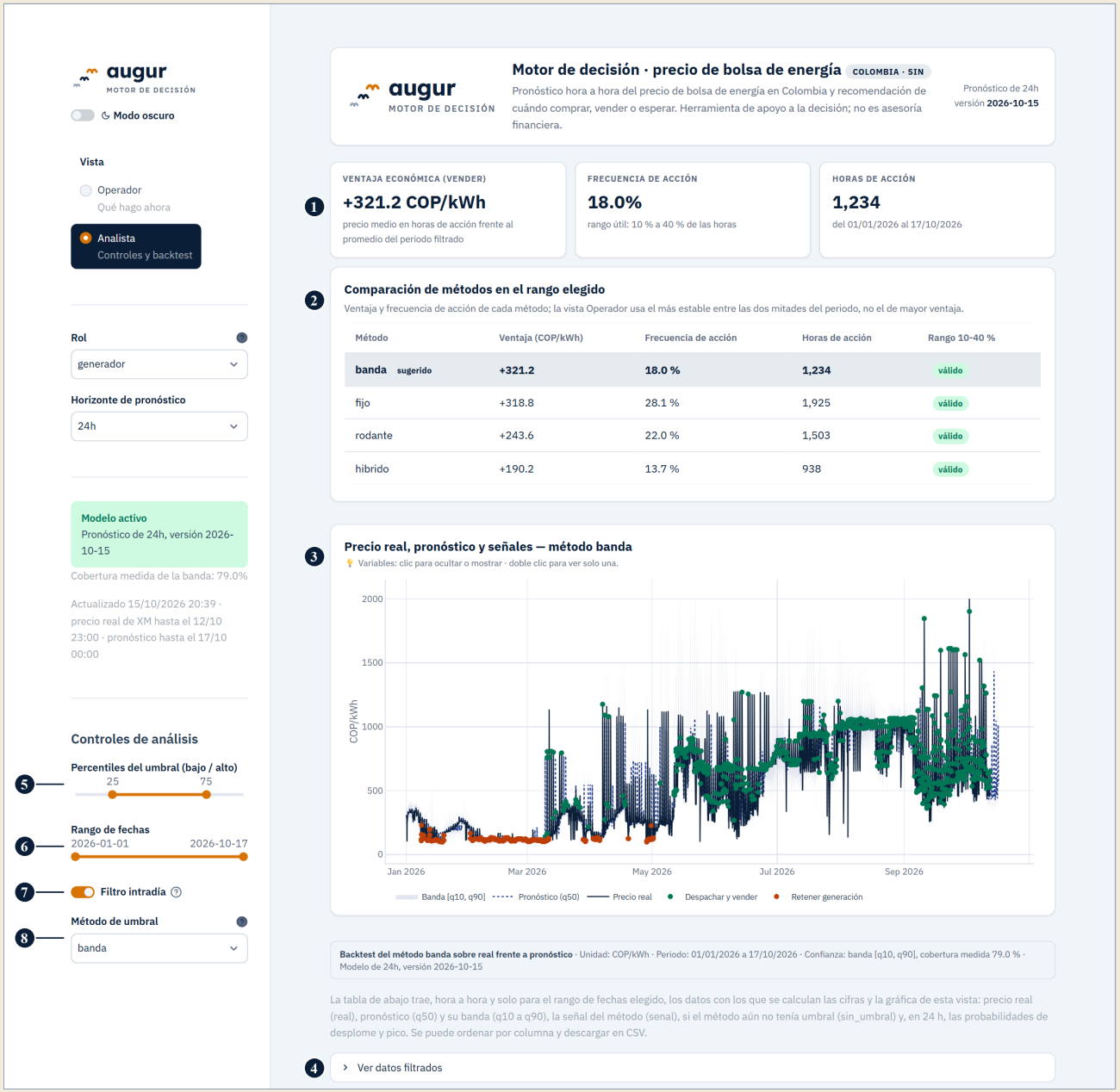


Tabla 5. Elementos de la vista Analista

N.º	Elemento	Sección
1	Tarjetas de resultado	5.5
2	Comparación de métodos	5.5
3	Gráfica de backtest	5.5
4	Ver datos filtrados	5.6
5	Percentiles del umbral	5.1
6	Rango de fechas	5.2
7	Filtro intradía	5.3
8	Método de umbral	5.4

Figura 2. Vista Analista

3.3 Tema oscuro



Figura 3. Vista Operador con el tema oscuro

El interruptor **Modo oscuro** (1) cambia a un tema de fondo negro y alto contraste, pensado para salas de control, proyección y uso nocturno. Las señales conservan sus colores (verde, naranja y gris) y todas las funciones son las mismas que en el tema claro. El tema también se puede fijar desde la dirección web (Tabla 3).

En pantallas de menos de 1200 px de ancho (tabletas o ventanas pequeñas), la tarjeta de recomendación y la gráfica del día se muestran una debajo de la otra.

4. FUNCIONES DE LA VISTA OPERADOR

4.1 Rol y horizonte

Rol (3) define cómo se traduce el pronóstico en acciones (Tabla 2). **Horizonte de pronóstico** (4) selecciona el pronóstico de 24 h, emitido a las 00:00 para la 01:00 a 00:00 siguientes, o el de 72 h. El recuadro **Modelo activo** (5) indica la versión del pronóstico y la cobertura medida de su banda; debajo se indica la fecha de la última actualización, hasta dónde llega el precio real publicado por XM y hasta dónde llega el pronóstico. Las probabilidades de picos y desplomes solo están disponibles con el horizonte de 24 h.

4.2 Selección de día y hora

Día operativo (6) solo admite días con las 24 horas pronosticadas. Los botones **Anterior**, **Siguiente** y **Último** (7) recorren los días sin abrir el calendario. **Hora del día** (8) fija la hora de la recomendación; también se selecciona con un clic en la franja horaria (4.5). El día y la hora seleccionados se conservan al cambiar de vista. Los días más recientes aún no tienen precio real: XM lo publica con unos tres días de rezago.

4.3 Recomendación horaria



Figura 4. Tarjeta de recomendación

La tarjeta (9) muestra la acción para el día, la hora y el rol seleccionados, con una insignia que la califica como favorable, desfavorable o neutral. El medidor (10) ubica el precio esperado (aguja y valor en COP/kWh) frente a los tramos barato, normal y caro del método activo; a su lado se indican los umbrales de cada tramo y la acción que le corresponde según el rol. La tarjeta toma el alto de la gráfica del día. **Confianza** (11) clasifica el ancho relativo de la banda frente a las horas anteriores en alta, media o baja. **Riesgo de salto** (12) presenta la probabilidad de desplome (▼) y de pico (▲) de la hora; se resalta desde 30 % y se listan las horas del día que superan ese umbral.

NOTA	El método de umbral de la vista Operador es el más estable del backtest para el rol y el horizonte elegidos (criterio maximin entre mitades del periodo). Si ningún método cumple la condición de estabilidad, la tarjeta muestra el aviso ⚠.

4.4 Pronóstico del día



Figura 5. Pronóstico del día

La gráfica (13) presenta la mediana del pronóstico, la banda del 80 %, los umbrales barato y caro y la hora seleccionada (línea vertical). En días con precio publicado incluye el precio real. Los marcadores ▼ y ▲ señalan las horas con riesgo de salto.

Las **variables** de la leyenda funcionan como botones: un clic oculta o muestra la variable y un doble clic deja solo esa. Lo que se oculta se conserva al cambiar de hora o de día. **Ampliar** (14) abre la gráfica en una ventana grande, donde además se acerca una zona arrastrando sobre ella; un doble clic la restablece.

4.5 Franja horaria

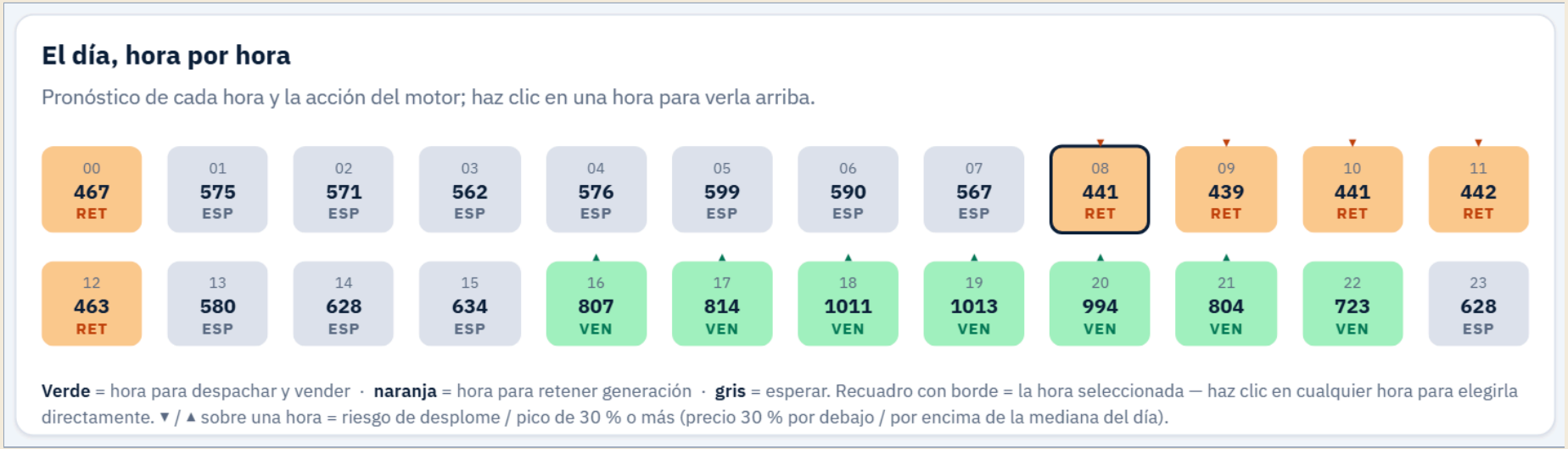


Figura 6. Franja horaria

Resume las 24 horas del día en dos filas. Cada casilla indica la hora, el precio esperado en COP/kWh y la acción abreviada (Tabla 8), con el color de la señal: verde, acción favorable; naranja, acción desfavorable; gris, esperar. Los símbolos ▼ y ▲ sobre una casilla señalan riesgo de desplome o de pico. Un clic en una casilla selecciona esa hora para la recomendación; la casilla seleccionada se resalta con un borde.

4.6 Mapa de calor día-hora

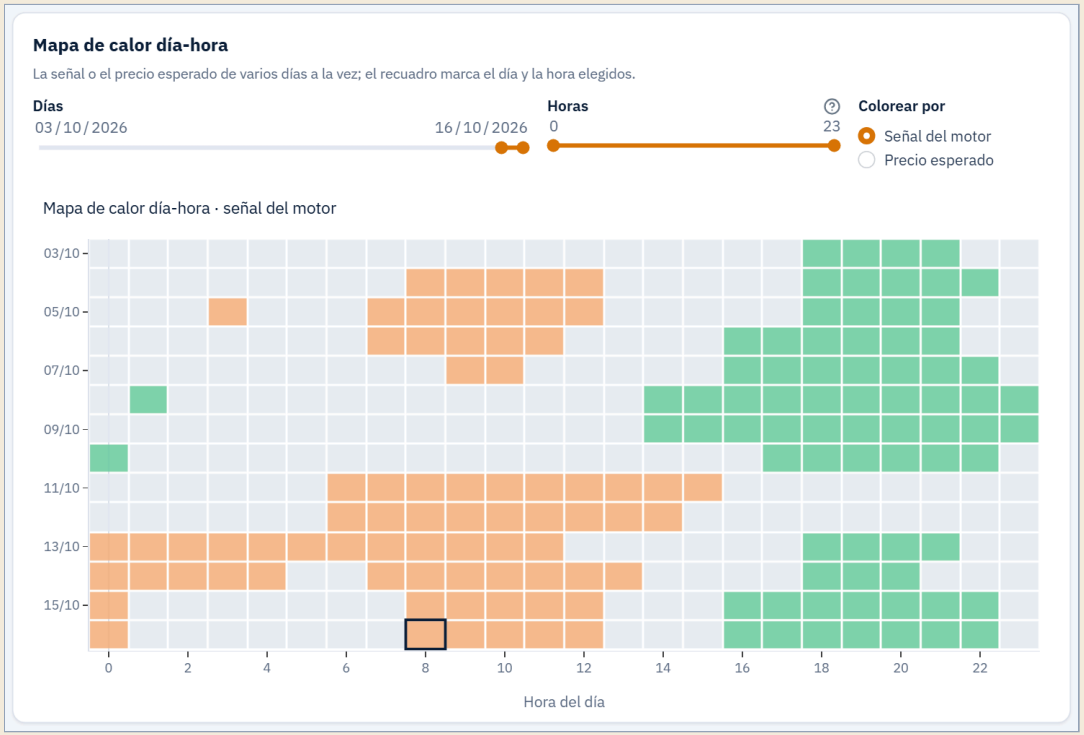


Figura 7. Mapa de calor día-hora

Muestra la señal o el precio esperado de varios días a la vez. **Días** y **Horas** acotan el periodo y las horas mostradas (extremos juntos para un solo día u hora). Las fechas de los extremos de **Días** se escriben directamente o se eligen en el calendario, y la barra se ajusta; **Colorear por** alterna entre **Señal del motor** y **Precio esperado**. El recuadro marca el día y la hora seleccionados.

4.7 Indicadores



Figura 8. Indicadores

Tabla 6. Indicadores de la vista Operador

Indicador	Contenido
Horas para actuar hoy	Horas del día con acción favorable; barras de los últimos 14 días.
Ventaja histórica de la regla	Diferencia entre el precio medio de las horas de acción y el promedio del periodo en el backtest de 2026 (COP/kWh); serie mensual.
Con qué frecuencia actúa	Porcentaje de horas con acción favorable; serie mensual. Rango útil: 10 % a 40 %. La barra inferior reparte el periodo entre acción favorable, desfavorable y esperar.

4.8 Semana de referencia

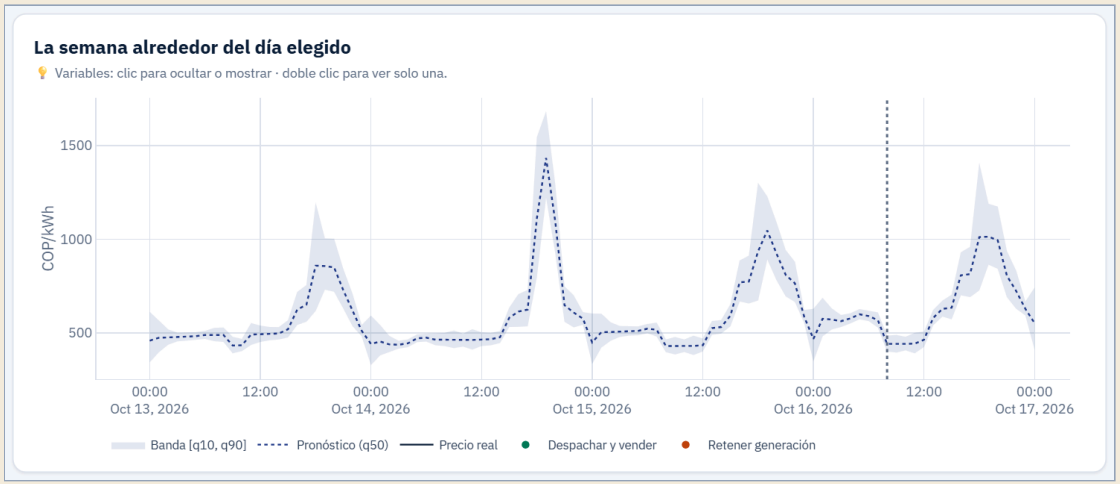


Figura 9. Semana de referencia

Compara el precio real con el pronóstico desde tres días antes hasta cuatro días después del día seleccionado, con las horas de acción marcadas. Permite ampliar, desplazar y consultar valores sobre la gráfica, y ocultar o mostrar variables desde la leyenda (4.4).

5. FUNCIONES DE LA VISTA ANALISTA

Los controles de esta vista se ubican en la barra lateral y solo afectan a la vista Analista; la recomendación de la vista Operador no cambia.

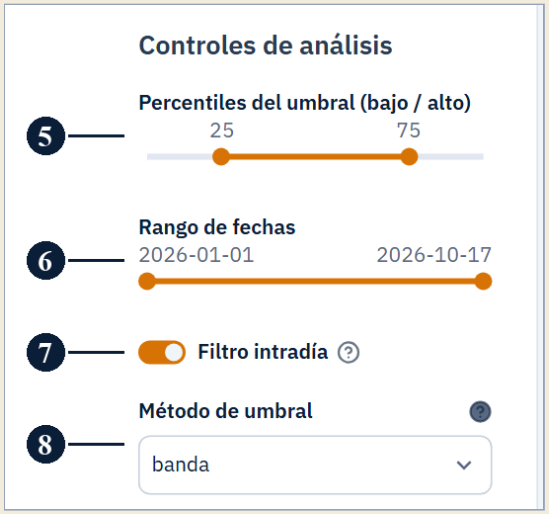


Figura 10. Controles de la vista Analista

5.1 Parámetros del umbral

Percentiles del umbral (5) define los percentiles bajo y alto que separan los precios baratos y caros (25 y 75 por defecto).

5.2 Rango de evaluación

Rango de fechas (6) delimita el periodo sobre el que se calculan los resultados y se sugiere el método.

5.3 Filtro intradía

Filtro intradía (7) conserva la acción favorable solo en la mitad del día que el pronóstico ubica más cara (generador) o más barata (comercializador). Activo por defecto.

5.4 Método de umbral

Tabla 7. Métodos de umbral

Método	Umbrales
fijo	Percentiles del precio histórico 2019-2025.
rodante	Percentiles del pronóstico de los 30 días anteriores.
banda	Fijo; espera cuando la banda es más ancha que el percentil 75 de las horas anteriores.
híbrido	Rodante, con el filtro de banda ancha.

El selector (8) inicia en el método sugerido para el rango elegido.

5.5 Resultados y comparación de métodos

Las tarjetas (1) muestran la ventaja económica, la frecuencia de acción y las horas de acción del método seleccionado. La tabla (2) compara los cuatro métodos e indica si su frecuencia está en el rango de 10 % a 40 %. La gráfica (3) muestra el precio real, el pronóstico, la banda y las señales del método en el rango elegido; sus variables se ocultan o muestran desde la leyenda (4.4) y el botón de pantalla completa, en la esquina superior derecha de la gráfica, la muestra en toda la pantalla.

5.6 Datos filtrados

Ver datos filtrados (4) despliega la tabla horaria del rango: precio real, cuantiles del pronóstico, señal y probabilidades de evento. El selector **Mostrar** deja todas las horas o solo las de una señal (acción favorable, desfavorable o esperar). La tabla admite búsqueda, ordenamiento y descarga en CSV.

6. REFERENCIA DE SEÑALES Y SÍMBOLOS

Tabla 8. Señales y símbolos

Elemento	Significado
Verde	Vender (generador) o comprar (comercializador).
Naranja	Retener (generador) o evitar compra en bolsa (comercializador).
Gris	Esperar.
VEN / COM / RET / EVI / ESP	Vender, comprar, retener, evitar compra y esperar (abreviaturas de la franja horaria).
Favorable / desfavorable / neutral	Insignia de la tarjeta de recomendación.
▼	Probabilidad de desplome ≥ 30 % (precio ≤ 0,7 × mediana del día).
▲	Probabilidad de pico ≥ 30 % (precio ≥ 1,3 × mediana del día).
⚠	Ningún método fue estable en el backtest.
Confianza alta / media / baja	Ancho relativo de la banda frente a las horas anteriores.
Línea vertical (gráficas)	Hora seleccionada.
Ampliar	Abre la gráfica del día en una ventana grande.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla 9. Síntoma, causa y acción

Síntoma	Causa probable	Acción
Página en blanco o en carga.	Servidor en activación.	Esperar y recargar.
«No pude cargar la fuente de pronóstico».	Falta el archivo indicado en `fuentes_pronostico.json`.	Restaurar el repositorio completo.
Día no seleccionable.	Día sin las 24 horas pronosticadas.	Seleccionar otro día.
Sin precio real en los últimos días.	XM publica el precio con unos 3 días de rezago.	Ninguna; se completa en las actualizaciones siguientes.
El pronóstico no llega a mañana.	XM aún no publica el predespacho del día siguiente.	Consultar después de las 16:00.
Sin marcadores ▼ / ▲.	Horizonte de 72 h.	Seleccionar 24 h.
Una variable no aparece en la gráfica.	Se ocultó con un clic en la leyenda.	Clic de nuevo en su nombre o doble clic sobre la leyenda.
Aviso ⚠ en la recomendación.	Ningún método estable para el rol y horizonte.	Revisar la comparación de métodos (5.5).

ANEXO A. MODELO Y DATOS

Tabla A.1. Pronóstico vigente

Característica	Valor
Modelo (24 h)	Escenario realista: predespacho ideal de XM + promedio de 3 CatBoost reentrenados cada mes (combinador causal, objetivo MAE) + bandas conformes por hora en escala log (60 dias)
Error absoluto medio (24 h)	37.1 COP/kWh (MAPE 9.1 %), 01/01/2026 a 12/10/2026
Cobertura de la banda (24 h)	79.0 % (objetivo 80 %); ancho medio 142 COP/kWh
Modelo (72 h)	Escenario realista: pasos 1-24 = pronostico realista de 24 h; pasos 25-72 = predespacho del dia del corte + promedio de 3 CatBoost por horizonte reentrenados cada mes (combinador causal, objetivo MAE) + bandas conformes por hora en escala log (60 dias)
Error absoluto medio (72 h)	Pasos 1-24: 35.4; pasos 25-48: 57.2; pasos 49-72: 79.0 COP/kWh
Cobertura de la banda (72 h)	82.3 % (objetivo 80 %)

Tabla A.2. Datos disponibles al emitir el pronóstico del día D (00:00)

Dato	Fuente	Disponible hasta
Precio de bolsa, demanda, generación	XM	23:00 de D-4
Embalses y aportes hídricos	XM	D-2 (diario)
ONI	NOAA	Rezago de unos 2 meses
Disponibilidad declarada	XM	D-1, 08:10
Predespacho ideal	XM	D-1, 10:30
Despacho programado	XM	D-1, 14:30

NOTA	El pronóstico se actualiza todos los días hacia las 15:40 y las 18:40 (hora de Colombia): se descargan los datos nuevos de XM y NOAA, se reentrenan los modelos del mes con todo lo publicado y se pronostica hasta la ventana del día siguiente. Lo ya pronosticado para un día iniciado no se modifica; el precio real se completa a medida que XM lo publica.

ADVERTENCIA	El cierre de ofertas es a las 08:00 de D-1 (Resolución CREG 025 de 1995) y el predespacho se publica después. El pronóstico de 24 h aplica a decisiones posteriores a la publicación del predespacho, no a la oferta de los generadores.

NOTA	En el horizonte de 72 h no hay predespacho para los días D+1 y D+2: los pasos 25 a 72 parten del predespacho del día D y su error crece con el horizonte (Tabla A.1).